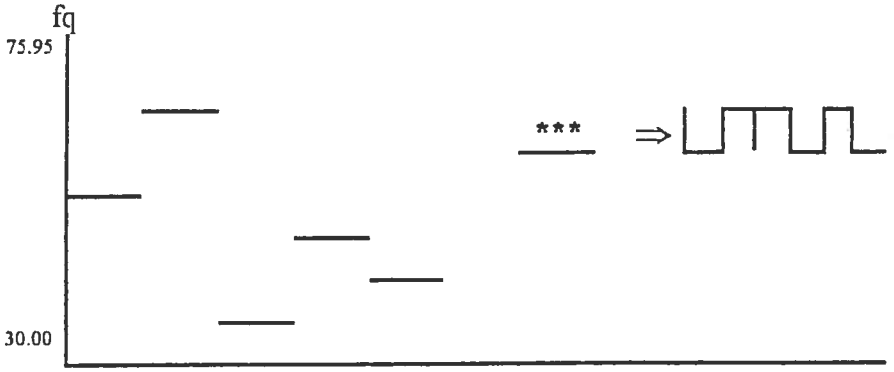
RA 180

Teknisk data:

Frekvensområde:		30,000 - 87,975 Mhz
Kanalseparation:		25 Khz
Kanaler:		2320 st
Förinställda kanaler:		8 st
Modulation	klar:	FM
	skydd:	MSK (Minimum shift key,frekvensen + - 10 Khz)
Trafikskydd:		Frekvenshopp
Textskydd:		Krypto

FREKVENSHOPP



= 1 eller 0, *** = 7 ms (6,2 nyttofrekven
143 ggr / sek byter den frekvens
Innehåller 114 bit / hopp

Man kommer att krocka med andra frekvenser men det är endast under den korta tiden 7 ms (märks ej !)

SIGNALSKYDD, SG 4

Kanaldata, manuellt inmatade eller från ML ⇒ **Trafikskydd, frekvenshopp**

⇓ ⇓

Telefoni,

data ⇒ **Textskydd (krypto)** ⇒ **Sändare** Krypt tfn,data i fq hopp

KRAV PÅ STÖRKÄNSLIGHET (Datatrafik)

- Skulle klara en störning trots 50 % utstörda frekvenser
- 30 - 88 Mhz, 2320 kanaler, 25 Khz kanalseparation
- Varje tecken sänds på 16 olika frekvenser, 3 ggr på varje frekvens, totalt 48 ggr
- Mer än halva hoppet måste störas för att det skall få effekt, dvs inom 3 ms

SÄNDNINGSKLASSER

KLAR
- Överföring av tfn med analog FM på fixfrekvens

SKYDD
- Tfn deltamodulerat tal
  - Datameddelande
  - Systemmeddelande, TS 9000 (lyft/lägg på lur)
  - Data 30 tecken / s
  - Data 16 Kbit / s
  - Telefoni 16 Kbit / s, relätrafik
  - Frekvenshopp
  - Med krypto

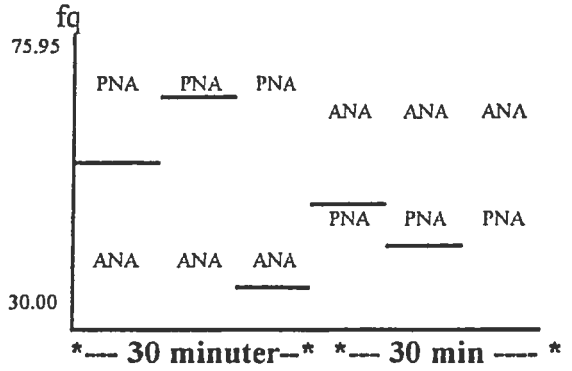
SYNKRONISERING

- För att apparaterna skall hoppa på samma 7 ms, krävs det att man får kontakt 1:a gången inom rätt grovtid, **samma halvtimme (00 - 30 eller 30 - 00)** samt även rätt mån / dag.

Inom frekvensområdet ligger 2 fasta frekvenser

ANA: Aktiv Nät Anslutning
PNA: Passiv Nät Anslutning

Dessa byts varje halvtimme, därav betydelsen av grovtiden inom samma halvtimme.



Stationen kan vara i 2 lägen

1: Synk
2: Ej synk

EJ synk

SÄ	En del PNA	En del ANA
MO	Lyssnar efter PNA	Lyssnar efter FIX

Synkroniserade

SÄ	Sänder ut normal sekvens		PNA
MO	Lyssnar efter normal sekvens	ANA	FIX

KONTROLLPUNKTER VID INSTÄLLNING / SIGNALERING

- TID / DATUM — Tid inom samma ½ timme
- RDA - SDX:NEJ — (SDX: Semiduplex)
  Används endast vid ennäts relä , ställs på: JA.
  - OPTM — Opmeddelandeton tas bort eller ej.
  (Tonstötarna talar om att jag skall trycka på OPTM för att få reda på ex: felkoder såsom batteri slut etc)
  - BATT — Talar om batterispänningen
- DTM — Datameddelande i radioformat endast siffror, totalt 200 siffror. Men man kan ej visa vem som är avsändaren.(Ev egen kodning, täck tabbar)
- KDA — Kanaldata
  FR: Frekvensen
  BD 1: Bandbredd
  BD 2:
  SYNK - NEJ
  PN 1 - 8 :
  PNY: Passivt nyckelnummer

Man kan mata in totalt 16 nycklar (8 aktiva, 8 passiva), för att aktiver en nyckel TRYCK:

- NYK — Då kommer # # # upp i fönstret.
  Aktiveras genom att trycka ÄND - RETURN.

- EFF — Effekten LÅG: 0,025 w, NRM: 5 w (HÖG: 50 W, 180/ F)
- NIV — Förbindelsekvalite (Sex - - - - - - är det bästa !!!)
- RAP — Upp/nedkoppling mot TS 9000, "lur av/på".
- TJK — Koppla ihop enheter (2-tråd mellan stn, ra - dart, dart - dart)
- * # — Nollställer och kastar ut nycklar (ej klocka / datum)

NYCKLARNA GÄLLER IDAG:
- Under ett visst stridsförlopp
- Viss tid (I dag 10 dagar, i morgon 1 dygn)

TIDER SOM STN BEHÅLLER SYNK ELLER EJ:

		Mister synk	Nollställs
Påslagen RADIO		-24 tim	aldrig
Avslagen RADIO	Batteri i	-24 tim	-24 tim
Avslagen RADIO	Batteri ur	-30 min	-24 tim

NYCKELHANTERING

När man lägger in ordinarie frekvens och nycklar, aktiveras detta genom att man trycker **RETURN.**
Man kan därefter börja lägga in en reserv frekvens, den kommer då att ligga som **PNY** (Passiv nyckel).
När det blir aktuellt att byta nyckel tryck **NYK: Ändra** fram till aktuellt nyckelnr, tryck **RETURN.**

MAN TAPPAR EJ SYNK NÄR MAN GÖR ÅTGÄRD ENLIGT OVAN !!!

Man genomför övergång på vanligt sätt: Övergång till N 28 / **610 (Nyckelnr !)**
Övergång
Anrop på N 28 / **610**

Det kan finnas samma nyckelnummer men då skiljer de sig på FR, BD.

NYCKELLOTTNING MANUELLT (PN 1 - 8, PNY).
"NÖDFALLSLOTTNING"

- De tre första siffrorna är slumpvalda (0-7), den fjärde är ett resultat av de tre första.
  Dessa kan tas fram på olika sätt.enligt nedan.

1. I instruktionsboken finns en tabell där man läser ut den fjärde siffran.

2. Man kan ta hjälp av Ra 180 enligt följande:
   - Skriv in de 3 första siffrorna (0-7), prova 0-7 som 4:e. Stn tar siffran när den är rätt och övergår därefter till PN 2. Man får vara observant är den skiftar !! Anteckna ner den 4:e siffran.

3. Räkna ut det själv med hjälp av det BINÄRA talsystemet, (oktal 0-7).

0:	000
1:	001
2:	010
3:	011
4:	100
5:	101
6:	110
7:	111

Exempel: Talet är **751**

7:	*1*	1	1	
5:	*1*	0	1	
1:	*0*	0	1	
	0	1	1	= 011 = **3,** 7513.

Jämt antal ettor = 0
Udda antal ettor = 1

I exemplet nedan är de 3 första siffrorna slumpmässigt valda, den 4:e uträknas enligt ovan.

442/2	4	100	2	010	3	011	5	101	4	100
221/1	4	100	2	010	3	011	5	101	3	011
330/1	2	010	1	001	0	000	1	001	2	010
551/1		010=2		001=1		000=0		001=1		101=5
432/5										
562/1	5	101	3	011	5	101				
320/1	6	110	2	010	1	001				
510/4	2	010	0	000	0	000				
		001=1		001=1		100=4				

När man nu har tagit fram alla PN 1-8 kan man också räkna NYCKELNR (NYK) enligt nedan:

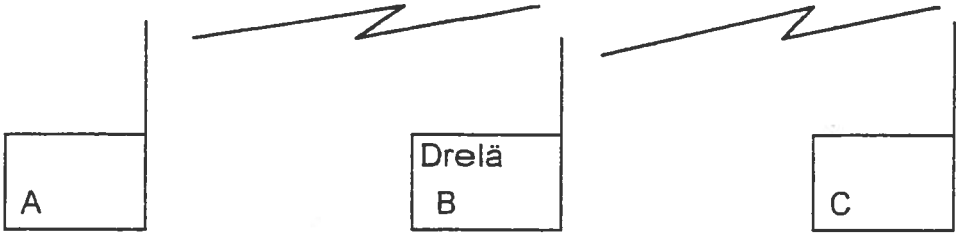
Det är endast en summering av de BINÄRA talen för de tre första siffrorna enligt nedan:

442	4	100	4	100	2	010		
221	2	010	2	010	1	001		
330	3	011	3	011	0	000		
551	5	101	5	101	1	001		
432	4	100	3	011	2	010		
562	5	101	6	110	2	010		
320	3	011	2	010	0	000		
510	5	101	1	001	0	000		
		111		110		010	Summering enligt tidigare	udda = 1 jämna=0
		111= 7			**110=6**		**010=2**	

Uträkningen enligt ovan har nu givit oss PNY: 762, detta kan man nu kontrollera genom att matar in alla värden i Ra 180 (alla 4 siffrorna), då skall PNY: 762 komma upp.

OLIKA FORMER AV RELÄ TRAFIK

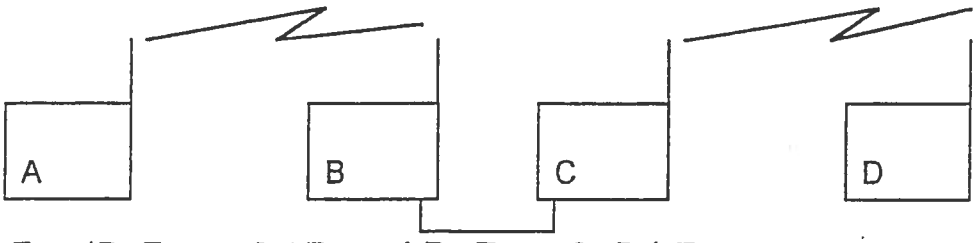
1. DATARELÄ: - Data meddelande
- Skydds mod



A sänder datameddelande med max 208 tecken. B tar emot och sänder vidare till C.
När B sänder till C ger den samtidigt ett OPMeddelande till A, KVI: RELÄ.
B stn kan användas i nätet som vilken annan stn som helst trots DRELÄ läget.

2. TVÅ NÄTS RELÄ: - Data
- Telefoni
- Skydd / Klar mod

Används när man från någon plats i nätet växlar över trafik från ett nät till ett annat.



Exempel: Egrp / BatE L 1/Batartch/BatE L1/BrigE BrigE/Haubkomp

A och B har samma nät, C och D samma nät.
A sänder till B.
B och C är sammankopplade med tvåtråd,TTR.(Man kan lyssna med en hörsnäcka (från fälttfn) på sidan där TTR ansluts, då hör man en "pollningston").
När man ansluter TTR mellan B och C kommer det ett OPM som talar om:
- REL : SKYDD
- TTR : ANSL
- ST : TTR

Det man bör beakta är att längden på TTR kan vara mellan 20 - 200 m. 20 m bör man ha mellan antennerna för att de inte skall störa varandra, B och C är enligt ovan samma fordon. 200 m är det längsta avst mht överföring av datatrafik över reläkabel.

Man kan nyttja denna princip när man vill synka flera stationer (se nedan).
Dock blir inte G stn **synkad** förrän den själv är antingen S/M pga reläfunktionen.

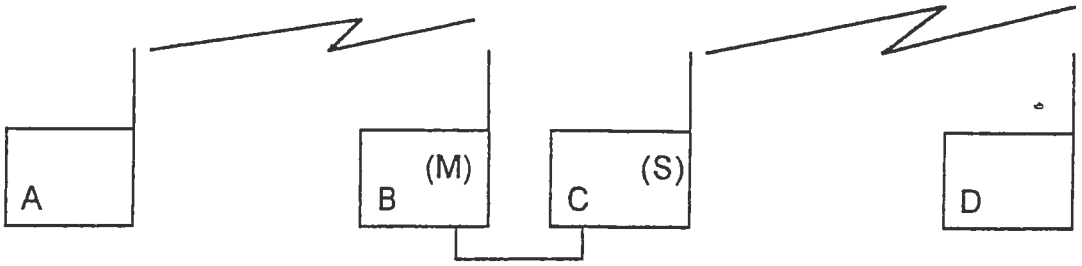
Stationer som har samma nät:	A	B	C ⇓	D
-------- " --------	E	F	G	H

A anropar H, med hjälp av att C har TTR med G. När A anropar H blir B-C-D synkade mot A,

DETTA FÖRUTSÄTTER SJÄLVKLART ATT STN INBÖRDES STÅR INOM RARÄCKVIDD.

3. ETT NÄTS RELÄ: - Telefoni
- Data
- Skydd

Relä trafik inom samma nät i syfte att öka räckvidden (både för data och telefoni).



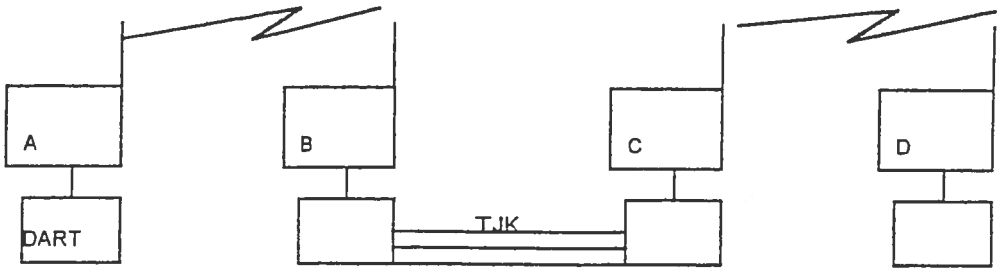
A och D har inget samband pga att avståndet är för långt.
Man kan då koppla ihop B och C med TTR.
OPmeddelande för B och C blir då:
- REL = SDX (Semiduplex), signalen ändrar form.
- ANSL: TTR
- ST = TTR

A stn går in i RDA och ändrar till SDX: JA. Detta innebär att den sänder i väg en modifierad sekvens, stn B tar emot detta. Man kan ställa in olika effekt på B och C det innebär då att den som får den höga effekten blir automatiskt SÄNDARE.

B som nu är Mottagare lyssnar bara på MOD sekvensen och det är bara A sänder ut denna. C sänder sen ut på normal sekvensen och den kan alla lyssna på.
Om vi nu återgår till exemplet ovan när A sänder till D händer följande:
D får ett OPM som visar SDX:ANR, D skall då ändra i RDA till SDX:JA.
D styr då att hans signal skall gå till relästn (B) med MOD sekvens enligt tidigare mellan A och B.
Därefter sänder C (S) ut igen på normal sekvens till A.

"4". ENKEL SAMBANDSNOD (EJ RELÄ TRAFIK, VIDARBEFODRAN).

Man nyttjar DART.

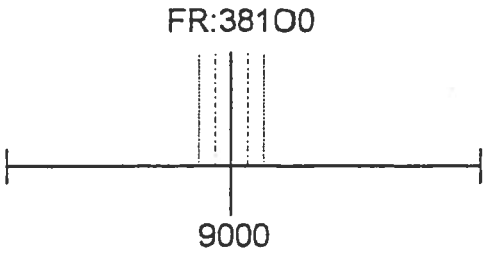


Exempel på vidarbefodran:
Det krävs en operatör vid B som sänder vidare till C.

RESTRIKTIONER BETRÄFFANDE BANDBREDDEN

Sändning i rundradioband är ej tillåten. Det finns ett antal TV sändare på olika platser i Sverige som medför restriktioner för oss att nyttja hela bandbredden mellan 30 - 88 Mhz.
Ex: TV sändare 2 har ett skyddsband på 47 - 55 Mhz.
Om man då använder BANDGRÄNSMETODEN blir inställningen BD 1: 3047
BD 2: 5587

Det finns ytterligare en metod som heter CENTERBÅNDSMETODEN:



Ex:BD 9000 hoppar på fixfrekvensen
9001 hoppar på de två närmaste frekvenserna + - 25 Khz från 38100.
9002 hoppar på nästa två frekvenserna dvs + - 50 Khz från 38100.

DART 380
DATARAPPORTERINGSTERMINAL

Dart 380 har 4 huvudfunktioner:

1. DATAMEDDELANDE (Max 200(208) tecken)
2. FJÄRRBETJÄNING FÖR 180 - Fler tråds anslutning ~ 18 m (strömförsörjer även DART)
   Mik 2 anlutning på Ra 180 ger alltså ström.
   - 2 tråds anslutning ~ 6 km
3. NYCKELGENERERING
4. FÄLTMÄTFUNKTION

ANSLUTNINGAR PÅ DART

Finns på den vänstra sidan:

- 2 TR = 2 tråds anslutning
- DATA/ML = Extern data (skrivare), minnesladdare
- MIK 2/RA/DART = Flertråds anslutning Ra-Dart,Dart-Dart
- MIK 1 = Handmikrotelefon

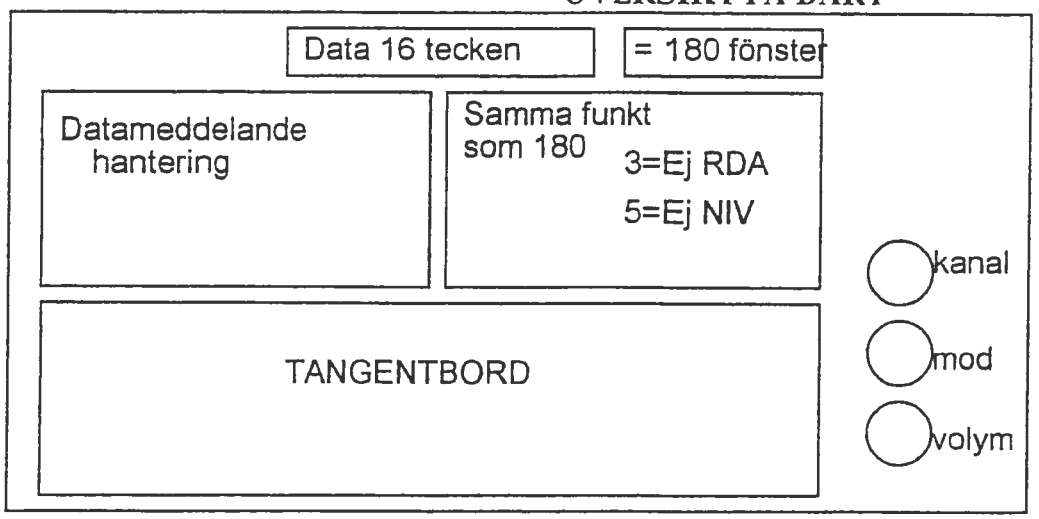
FJÄRRBETJÄNING FÖR 180

När man ansluter får man ton (OPM), tryck OPM:

FJR FTR
ANSL FTR
ST: FTR/F

ALLA INSTÄLLNINGAR UTFÖRS PÅ DARTE´N !!

ÖVERSIKT PÅ DART



Kanalvred =samma som på ra 180
Volymvred =samma som på ra 180
Modvred = FR
TE När man är terminal dvs 2 dart till en ra 180
Klar Kx signalering (fixfrekvens)
Sky Trafikskydd genom frekvenshopp
Drelä När stn fungerar som drelästn, kan sända som abbonent ändå
TD Telefondart (Digtfn anslutning - kommer TS 9000)
NG Nyckelgenerering (Endast för tillverkning)

NYCKELGENERERING:
Mod vredet ställs på NG:
Nätprgm: Nätbet: Skriv in aktuell beteckning, N 28.
FR:
BD 1:
BD 2:
PASS NYKGRP 1: Tryck # och ↵, PNY kommer fram *)
Stega med ▲ eller ▼då får du fram alla data: Nätbet
FR:
BD 1:
BD 2:
PNY 1-8 (Darten slumpgenererar egna PNY 1-8)
PNY enligt *)

När man sen lägger in en ny nyckel stega fram med ▲ till Nätprgm:_ _ _ ,skriv in nytt osv.

MAX GENERERING:
När man genererar många nycklar max 12 st (max mht tillminnet i darten) kan det komma upp följande i fönstret "Lika nycklar". Åtgärd: Gå in och titta vilka nycklar som har samma nr, ÄNDRA.

UTSKRIFT:
Man kan med hjälp av skrivaren MP 400 skriva ut nycklarna (för vidarbefodran):
SKR: Aktuell nyckel skrivs ut
SND: Alla nycklar skrivs ut

MINNESLADDAREN:
Rymmer 12 nycklar, ansluts i Extern anslutningen - Pollningston kommer av höras .
Allt som är lagrat i DART NG sänds över när du trycker SND, därefter kommer SÄNT upp i fönstret.

ML ansluts till MIK 2 uttaget (Ra 180 i läge SKYDD) gäller även på(DART).
Nätprgm kommer upp i fönstret ex:
N 28 kommer upp - ställ in rätt kanal - tryck ↵ - visar då LADDAR - tryck ÄND - byt kanal - J 53 etc.

FÖR ATT LÄGGA IN 2 KDA PÅ SAMMA KANAL KRÄVS SAMMA FR OCH BD.

Om man vill lägga in 6 aktiva och 6 passiva, lägger man först in de 6 st man vill ha som aktiva därefter aktiverar man dessa. Sen lägger man in resterande 6 st dessa blir då PNY.

DART MEDDELANDE:
DDA: Dart Data
AD: Egen ID (Om jag har AD:*, tar jag mot allt men kan inte sända)
SKR: MAN/MOT/ALLA/AVS (manuellt/mottagna/alla/avsända kopplat till skrivaren)
OPTM: Operatörsmeddelandeton på/av
SUM: TILL (Kan få summerton i darten)
TKL: TILL Tangentklick
BAT: 0,3 Visar dartens backup batteri
(DDA) tryck DDA 9311:R10 visar prgm version i datorn

118 FORMAT OCH **5 FUNKTIONER** (Finns på lista i handbok del 2)

0 = Radioformat
1 = Ledning
2 = Luftförsvar
3 = Sjömål
4 = Understöd
5 = Underättelsetjänst
6 = Dynaformat (Egna format)

ALLA 118 FORMAT HAR SAMMA FÖRSTA 7 RADER ENLIGT:
EX: Tryck FMT: 100 (Fri text)
Rad 1: *FRI TEXT*
2: TILL:_____ (27 tecken) ex: VJ,VL - Sänds endast till dessa, alla måste kvittera
V*, - Sänds till alla 2 ställiga med början på V
VL,V* - Alla får meddelandet VL kvitterar, detta är bra för att minska trafiken i etern (70-80% är kvittenser !!)
3: Forts på TILL
4: TNR: Förslag från DARTEN går att ändra. FR: Egen anropssignal (Inmatad tidigare)
5: S:Sekvensnr (löpnr) maa SKER, flera meddelande under samma minut.
6: UFRÅN: Ursprungssändare U: Uppdragsnummer (art)
7: UTNR: Ursprungstidsnummer S: Ursprungssekvensnummer

När du skall börja skriva tryck FMT:
100 - FRI TEXT - När du slår ↵ aktiveras TNR.
Skriv in mottagare TILL:
När du skrivit in allt tryck SLT.
Detta ligger nu som inskrivet meddelande i ISK.
Tryck på ISK och du kan stega fram i meddelandet med pilarna (↑,↓).

För att sända ett meddelande krävs 2 saker:
- Någon del av meddelandet står i fönstret
- Ingen markör får blinka

Alla som ligger på samma nät vid sändning får del av sänd info exempelvis BA-VJ-VL-VN. BA sänder till VJ, samtidigt får VL,VN en ton i sin lur och kan se vilken typ av meddelande det var MEN då måste man titta i fönstret på Ra 180 (EJ DART FÖNSTRET).

EKV	MOT	AVS	ISK

När jag sänt ett meddelande så ligger det kvar både som ISK och AVS (jag måste radera (RAD) detta.
Detta bör man göra eftersom minneskapaciteten i darten är 25 x 200 tecken. Om det börjar bli fullt kommer det att ges OPM som säger "minnes varning" 25% kvar. Om man ej åtgärdar detta kommer datorn att låsa sig.
Det finns då 2 alternativ att få igång den igen:
- Gå till TE (Nollställ Darten, gå över till skydd igen)
- Bryt Ra - Dart förbindelsen (Nollställ Darten) anlut igen.

När jag själv får ett meddelande skall jag KVI kvittera detta så fort som möjligt, jag gör detta enklast genom att tryck apå EKV (ej kvitterat), läser meddelandet och KVI.När jag trycker på KVI så vänder DARTEN på meddelandet och tar med sig TNR ,adresserna och kvitterar.
När man KVI ett EKV meddelande går det över till MOT.
Stegar du sen inom MOT med ▲ får du fram meddeladenas olika TNR.

Om det vid något tillfälle står NÖDSÄNT i fönstret tyder detta på ex: fel NYK eller ej aktiverad NYK.

Man skall ej kvittera när en motstation sänder tillbaka en KVITTENS.

Blinkande meddelande i fönstret: "Felaktigt meddelande" i texten innebär att det ev. ej går att tyda ÅTGÄRD:
Ta fram det felaktiga meddelandet, tryck REP.
Darten vänder då på meddelandet skickar tillbaka det till avsändaren och man får det repeterat.
Är det däremot fel i adressen eller TNR, får man vänta till avsänder påtalar om kvittensen.

F 1	F 2	F3	F 4

Under funktionstangenterna kan jag lagra de format som jag använder mest.

DYNAMISKT FORMAT:
Använder jag för att göra egna format, om det inte finns något av de 118 som passar.

3.5 RELÄTRAFIK

Relästation kan användas för att öka räckvidden och/eller öka störskyddet genom högre signalstyrka.

Ra 180/480 kan upprättas på tre olika sätt:

- Dartmeddelanderelä (reläpunkt med en station)
- Tvånätsrelä (variant av reläpunkt med två stationer)
- Ettnätsrelä (variant av reläpunkt med två stationer).

Över Dartmeddelanderelä kan endast Dartmeddelande överföras. Över Ettnätsrelä kan samtliga trafiktyper i SKYDD överföras. Över Tvånätsrelä kan samtliga trafiktyper i såväl KLAR som SKYDD överföras.

En reläpunkt vidarebefordrar trafik inom ett nät eller mellan två nät utan att någon operatör manövrerar reläet. Relästationer kan upprättas i ett nät utan att nätets medlemmar behöver meddelas i förväg, dock krävs speciella åtgärder vid utnyttjande av ettnätsrelä.

Relätrafik medför att den överförda informationen utsätts för störningar under två transmissionstillfällen.

Vid sändning av Dartmeddelanden och Data 30 sker avkodning vid mottagningen och förnyad kodning vid återutsändningen i reläet (vid Dartmeddelanderelä endast Dartmeddelande).

Vid överföring av Data 16 sker ingen avkodning och kodning, utan felen vid de båda radioöverföringarna sammanlagras. Vid Telefoni sker ingen demodulering av den deltamodulerade signalen vid överföringen mellan relästationerna utan överföringen sker som deltamodulerad 16 kbit/s-signal. Detta gäller både ettnäts- och tvånätsrelä.

3.5.1. Dartmeddelanderelä

Dartmeddelanderelä (D-relä) upprättas med endast en Ra 180/480. Den station som ska utgöra reläpunkt ställs i modläge DRELÄ. Stationen tar emot, lagrar och återutsänder endast Dartmeddelanden. Radiostationen måste naturligtvis arbeta med de kanaldata som gäller för nätet. En station som används som D-relä kan också användas för vanlig radiotrafik.

Återutsändningen sker med slumpat förskjuten hoppsekvens (inom ±10 hopp) så att krockar undviks om fler D-reläer återutsänder samma meddelande samtidigt. Om ändstationerna når varandra direkt kan dubblett av meddelandet erhållas.

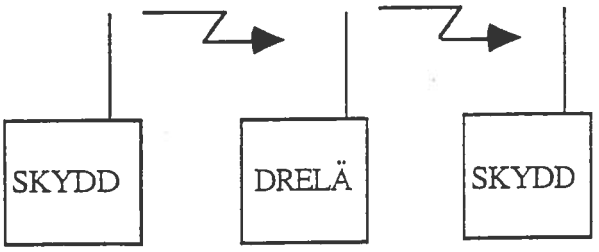


Bild 18. Dartmeddelanderelä

Det finns finns en rundgångsspärr. D-reläet återutsänder alla Dartmeddelanden som är felfritt mottagna samt tidigare inte är sända. Om ett Dartmeddelande sänds via två D-reläer (i tur och ordning), kan det första D-reläet uppfatta när det andra D-reläet återutsänder Dartmeddelandet. Det första D-reläet kommer inte att återutsända Dartmeddelandet i detta fall.

D-reläet återutsänder Dartmeddelanden utan att en Dart är ansluten. Om en Dart är ansluten till D-reläet accepterar denna meddelanden vars adress stämmer.

Den Dart som ursprungligen sände meddelandet tar normalt emot det återutsända meddelandet. Om meddelandet är rätt återutsänt visas ett kvitto på detta i dartens display, s k enstegskvittens. Ingen åtgärd behöver vidtas vid avsändarens och mottagarens radiostationer.

- Automatiskt 24 timmar efter senaste uppdatering av fintid oavsett om radiostationen står i läge TILL eller FRÅN.

Normalt synkroniserar man radiostationen i SKYDD men synkronisering kan uppnås även i KLAR om SKYDD-anrop tas emot. Förutsättning för att ta SKYDD-anrop är dock att grovtid finns inmatad.

4.3 NÅGRA SPECIELLA SYNKRONISERINGSFALL

4.3.1. Synkronisering av radiostationer i reläpunkt

Synkronisering av D-relä sker på vanligt sätt när stationen tar emot ett nedkopplingsmeddelande.

Vid tvånätsrelä måste relästationerna synkroniseras från respektive nät.

Vid ettnätsrelä synkroniseras båda stationerna i reläparet då den mottagande stationen synkroniseras. Det innebär att inga speciella rutiner behöver genomgås för att synkronisera reläparet i detta fall.

4.3.2. Synkronisering av radiostationen i RAP

En radioanslutningspunkt innehåller en Ra 180/480 för kommunikation mot Telesystem 9000. RAP-radiostationen synkroniseras på vanligt sätt när den tar emot ett nedkopplingsmeddelande.

Den radiostation som synkroniserar RAP-radiostation bör vara samma som synkroniserar övriga radiostationer i nätet som RAP ingår i.

4.3.3. Synkronisering vid datatrafik över felkorrigeringsutrustning (Data 16K)

Även radiomodemet måste synkronisera mot det dataflöde som tas emot. Radiomodemet är inte beroende av om trafik har förekommit tidigare, utan synkronisering sker på samma sätt vid varje dataöverföring men det tar självfallet tid. Radiomodemet har så mycket starkare synkroniserings-funktion än radion, att om radion detekterar anropet så synkroniserar radiomodemet mot det mottagna dataflödet med så stor säkerhet att det inte begränsar systemets prestanda, t ex överföringssäkerheten.

4.4 FREKVENS- OCH NYCKELPLANERING

Det är något oegentligt att tala om frekvensplanering när frekvenshopp används eftersom man i normalfallet bör utnyttja hela frekvensområdet för fullbandshopp.

lelätrafik

elästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sam-
ankoppla två olika nät.

elätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två
it kan avverkas i KLAR och SKYDD.

elästationerna kan även användas för annan trafik än relätrafik.

atameddelanderelä

era reläpunkter får upprättas i ett nät.

Ställ MOD-vredet i läge DRELÄ och KANAL-vredet på anbefalld kanal. Radion återutsänder nu alla mottagna datameddelanden. Signalering i SKYDD-mod kan fortgå som vanligt.

Varje mottaget och återutsänt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande.

Tryck på OPM. Teckenfönstret visar DATAMEDD. Läs vid behov datameddelandet genom att trycka upprepade gånger på OPM.

ånätsrelä

dast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 6.

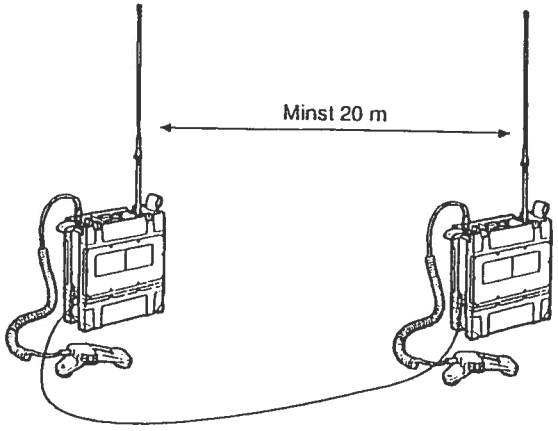


Bild 6. Upprättande av ettnätsrelä och tvånätsrelä

2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

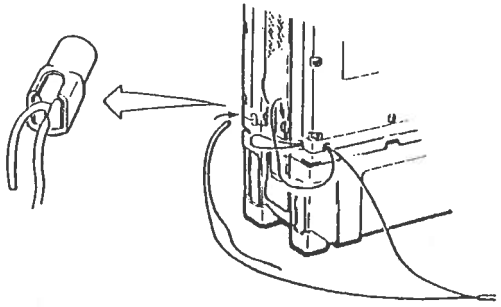


Bild 7. Anslutning av DL-kabel till Ra 180

3. Ställ MOD-vreden i KLAR eller SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för de två näten.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstren REL=KLAR resp. REL=SKDD som en bekräftelse på att reläparet arbetar i tvånäts KLAR- resp. SKYDD-mod.

Ettnätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 6.
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i polklämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.
3. Ställ MOD-vreden i SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för nätet.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL=SDX som en bekräftelse på att reläparet arbetar i ettnätsrelämod.

En RA Auto Städ

ignalering via relästation

)atameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets vriga radiostationer.

tt anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND SDX : JA *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT

S/M *Anropa*

tt inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:

Operatörsmeddelandeton hörs

OPM SDX : ANR *Anrop via ettnätsrelä*

SLT

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND SDX : JA *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT

S/M *Besvara anropet*

vsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:

RDA ÄND SDX : NEJ *Avsluta sändning via ettnätsrelä*

SLT

Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal

Koppla upp/koppla ned — *Ändra B-nummer*

SKYDD, DRELÄ

RAP — RAP : UPPK *RAP-kanal skall bli uppkopplad*

ÄND — RAP : NEDK *RAP-kanal skall bli nedkopplad*

↵ — 13579 *B-nummer*

ÄND

0-9 * # — 2468_ *Mata in B-nr (max 24 tecken)*

↵ — 2468 *Bekräfta*

S/M — SÄNDER *Sänd uppkopplings-/nedkopplings-meddelande*

SÄNT

SLT

Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer

elätrafik

elästationer används för att öka räckvidden i ett radionät eller för att sam-
ankoppla två olika nät.

elätrafik i ett nät kan endast avverkas i SKYDD medan relätrafik mellan två
it kan avverkas i KLAR och SKYDD.

elästationerna kan även användas för annan trafik än relätrafik.

atameddelanderelä

era reläpunkter får upprättas i ett nät.

Ställ MOD-vredet i läge DRELÄ och KANAL-vredet på anbefalld kanal. Radion
återutsänder nu alla mottagna datameddelanden. Signalering i SKYDD-mod
kan fortgå som vanligt.

Varje mottaget och återutsänt datameddelande indikeras med ett operatörs-
meddelande.

Tryck på OPM. Teckenfönstret visar DATAMEDD. Läs vid behov datamedde-
landet genom att trycka upprepade gånger på OPM.

ånätsrelä

dast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst
20 m avstånd från varandra, se Bild 6.

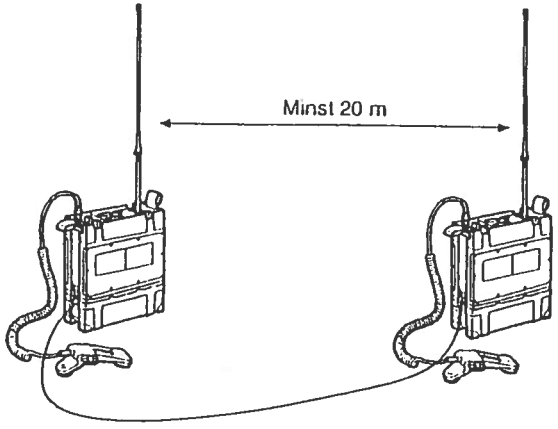


Bild 6. Upprättande av ettnätsrelä och tvånätsrelä

2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i pol-klämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.

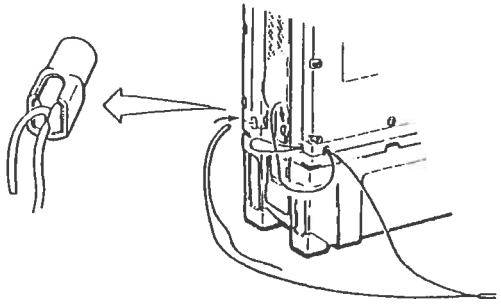


Bild 7. Anslutning av DL-kabel till Ra 180

3. Ställ MOD-vreden i KLAR eller SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för de två näten.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstren REL=KLAR resp. REL=SKDD som en bekräftelse på att reläparet arbetar i tvånäts KLAR- resp. SKYDD-mod.

Ettnätsrelä

Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

1. Placera radiostationerna eller deras antenner vid fordonsmontage på minst 20 m avstånd från varandra, se Bild 6.
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna. (Används DL 1000 skall kabeln vara utrullad minst 200 m beroende på den induktans som uppstår om kabeln är helt upprullad.)

   Gör först en dragavlastning för kabeln, se Bild 7. Fäst sedan kabeln i pol-klämmorna som skär igenom isoleringen. Kabeln skall inte avisoleras.
3. Ställ MOD-vreden i SKYDD. Ställ KANAL-vreden i aktuellt läge för nätet.
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL=SDX som en bekräftelse på att reläparet arbetar i ettnätsrelämod.

EN RA MUTTA STÅNO
KLAR

Signalering via relästation

Datameddelanderelä och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

Ett anrop via ettnätsrelä görs på följande sätt:

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND — SDX : JA — *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT

S/M — *Anropa*

Ett inkommande anrop via ettnätsrelä besvaras på följande sätt:

Operatörsmeddelandeton hörs

OPM — SDX : ANR — *Anrop via ettnätsrelä*

SLT

SKYDD, DRELÄ

RDA ÄND — SDX : JA — *Ställ in sändning via ettnätsrelä*

SLT

S/M — *Besvara anropet*

Avsluta sändning via ettnätsrelä på följande sätt:

RDA ÄND — SDX : NEJ — *Avsluta sändning via ettnätsrelä*

SLT

Uppkoppling/nedkoppling av RAP-kanal

Koppla upp/koppla ned — *Ändra B-nummer*

SKYDD, DRELÄ

RAP — RAP : UPPK — *RAP-kanal skall bli uppkopplad*

ÄND — RAP : NEDK — *RAP-kanal skall bli nedkopplad*

13579 — *B-nummer*

ÄND

0-9 * # — 2468 — *Mata in B-nr (max 24 tecken)*

2468 — *Bekräfta*

S/M — SÄNDER — *Sänd uppkopplings-/nedkopplings-meddelande*

SÄNT

SLT

Följande felmeddelanden kan visas när man trycker in S/M-tangenten:

UPPTAGET	Nätet är upptaget
FEL MOD	MOD-vredet står i KLAR
NR FEL	Sändförsök av tomt B-nummer